

Développement d'une plateforme SaaS intelligente pour la construction

Bonjour Stéphane,

Nous souhaitons étudier puis développer une plateforme SaaS destinée aux professionnels de la construction et de la promotion immobilière.

L'ambition à terme est de créer une plateforme collaborative unique permettant de gérer l'entreprise et l'ensemble du cycle de vie d'un projet immobilier, depuis les premières études jusqu'à la livraison, au SAV et à l'exploitation du bâtiment.

Le produit devra être pensé dès le départ pour intégrer de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, mais il ne faudra pas chercher à développer immédiatement toutes les fonctionnalités imaginables.

La priorité est de construire un premier produit simple, utile quotidiennement sur le terrain et suffisamment différenciant pour obtenir rapidement des utilisateurs pilotes.

1. Vision du produit

Le produit doit devenir le système central reliant :

- la direction de l'entreprise ;
- les équipes administratives ;
- les promoteurs ;
- les maîtres d'ouvrage ;
- les maîtres d'œuvre ;
- les architectes ;
- les bureaux d'études ;
- les conducteurs de travaux ;
- les chefs de chantier ;
- les salariés et ouvriers ;
- les entreprises sous-traitantes ;
- les artisans ;
- les fournisseurs ;
- les acquéreurs ;
- les investisseurs ;
- les banques ;
- les gestionnaires de SAV.

Chaque intervenant doit disposer d'une interface adaptée à son rôle, tout en travaillant autour d'une même base de données projet.

La plateforme doit permettre de savoir en permanence :

- qui intervient sur le projet ;
 - qui est présent sur le chantier ;
 - ce qui doit être réalisé ;
 - ce qui a réellement été réalisé ;
 - quels documents sont applicables ;
 - quels problèmes sont ouverts ;
 - quelles décisions sont attendues ;
 - quels matériaux ont été commandés ;
 - quels coûts sont engagés ;
 - quels risques menacent le planning ou la marge ;
 - quelles actions doivent être réalisées ensuite.
-

2. Problèmes à résoudre

Aujourd'hui, la gestion d'une opération de construction repose encore largement sur une multitude d'outils non connectés :

- WhatsApp ;
- emails ;
- appels téléphoniques ;
- Excel ;
- PDF ;
- photos ;
- dossiers papier ;
- logiciels comptables ;
- logiciels de paie ;
- plannings indépendants ;
- plateformes documentaires ;
- comptes rendus rédigés manuellement.

Cette organisation entraîne :

- des pertes d'informations ;
- des erreurs de version ;
- des doubles saisies ;
- des oublis de relance ;
- une mauvaise circulation des décisions ;
- des retards détectés trop tard ;
- des commandes passées en urgence ;
- une faible visibilité sur les effectifs ;
- une difficulté à suivre les sous-traitants ;
- des dépassements budgétaires ;
- une charge administrative excessive ;

- une mauvaise expérience des acquéreurs.

Le produit doit réduire ces problèmes sans imposer aux équipes terrain une saisie lourde.

3. Positionnement recherché

Nous ne souhaitons pas simplement créer :

- une pointeuse ;
- une GED ;
- un logiciel de réserves ;
- un CRM acquéreur ;
- un logiciel de planning ;
- un ERP de bâtiment.

Nous souhaitons créer une plateforme modulaire réunissant progressivement ces fonctions, avec une IA transversale capable de comprendre les informations du projet et de déclencher les actions utiles.

Le positionnement pourrait être résumé ainsi :

Une plateforme de pilotage intelligente reliant le chantier, l'entreprise, les partenaires et les clients.

4. Utilisateurs prioritaires

La première version devra principalement servir :

- au chef de chantier ;
- au conducteur de travaux ;
- au responsable d'exploitation ;
- aux salariés ;
- aux sous-traitants ;
- à la direction.

Les utilisateurs secondaires seront ensuite :

- les fournisseurs ;
- les maîtres d'œuvre ;
- les bureaux d'études ;
- les promoteurs ;
- les acquéreurs ;

- les services financiers et RH.
-

5. Première version recommandée

La première version ne doit pas tenter de gérer toute l'entreprise.

Elle doit résoudre cinq problèmes quotidiens :

1. savoir qui est présent sur le chantier ;
2. savoir ce que chaque équipe doit réaliser ;
3. enregistrer facilement ce qui s'est passé ;
4. centraliser les photos, problèmes et documents ;
5. produire automatiquement les rapports et les relances.

Fonctions du premier produit

Gestion des utilisateurs

- création des sociétés ;
- création des projets ;
- création des salariés ;
- création des entreprises sous-traitantes ;
- rôles et permissions ;
- rattachement des personnes à un chantier.

Pointage des salariés

- compte personnel ;
- badge NFC ;
- QR code dynamique ;
- géolocalisation au moment du pointage ;
- pointage arrivée, pause, reprise et départ ;
- suivi des heures ;
- anomalies ;
- validation par le responsable ;
- liste des personnes présentes ;
- liste d'évacuation ;
- export vers la paie.

La reconnaissance faciale ne devra pas être intégrée dans la version standard.

L'application pourra utiliser l'authentification biométrique native du téléphone, sans stocker les données faciales ou les empreintes.

Gestion des tâches

- tâche par chantier ;
- affectation à une entreprise ou à un salarié ;
- localisation dans le bâtiment ;
- date prévue ;
- priorité ;
- statut ;
- photos ;
- commentaires ;
- validation.

Journal de chantier

Le journal devra récupérer automatiquement :

- les personnes présentes ;
- les entreprises présentes ;
- les horaires ;
- les tâches réalisées ;
- les livraisons ;
- les incidents ;
- les photos ;
- les conditions météorologiques.

Le chef de chantier pourra compléter le journal par saisie vocale.

Photos et problèmes

À partir d'une photo, l'utilisateur pourra :

- déclarer un problème ;
- créer une tâche ;
- créer une réserve ;
- indiquer une zone ;
- identifier une entreprise responsable ;
- fixer une échéance.

Documents

- dépôt des plans ;
- dépôt des documents ;
- classement par projet ;
- historique des versions ;
- accès mobile ;
- fonctionnement hors ligne ;
- recherche.

Comptes rendus automatiques

La plateforme devra pouvoir générer :

- le rapport journalier ;
 - le compte rendu hebdomadaire ;
 - la liste des actions ;
 - les retards ;
 - les absences ;
 - les documents manquants ;
 - les relances à adresser.
-

6. Automatisation IA à intégrer dès la conception

L'IA ne doit pas être développée uniquement sous la forme d'un chatbot.

Elle doit être intégrée aux processus.

6.1 Assistant de saisie terrain

Le chef de chantier pourra dicter :

Le plombier n'est pas venu. Les cloisons du deuxième étage sont terminées. Il manque les rails pour commencer le bâtiment B.

L'IA devra transformer cette dictée en :

- absence ou anomalie ;
- mise à jour d'avancement ;
- tâche ;
- demande d'achat ;
- risque planning ;
- élément du journal.

6.2 Génération des rapports

L'IA devra produire automatiquement un premier projet de :

- journal de chantier ;
- compte rendu ;
- email de relance ;
- synthèse à la direction ;

- rapport photo.

6.3 Lecture documentaire

L'utilisateur devra pouvoir interroger les documents :

- Quel matériau est prévu pour cette façade ?
- Quel est le délai contractuel du plombier ?
- Quel plan est actuellement applicable ?
- Quels documents manquent à cette entreprise ?
- Quelle entreprise est responsable de cet ouvrage ?

Les réponses devront citer les documents utilisés.

6.4 Détection des risques

L'IA devra rapprocher :

- effectifs prévus ;
- effectifs présents ;
- planning ;
- tâches terminées ;
- commandes ;
- livraisons ;
- réserves ;
- avancement.

Exemple d'alerte :

Seulement trois plaquistes sont présents sur les six prévus. Au rythme actuel, le bâtiment B pourrait prendre trois jours de retard.

6.5 Relances automatiques

Après validation humaine, l'IA pourra préparer ou envoyer :

- relance d'une entreprise absente ;
- rappel d'un document expirant ;
- relance fournisseur ;
- demande de confirmation de livraison ;
- rappel d'une tâche en retard ;
- synthèse hebdomadaire.

6.6 Classement automatique

L'IA devra classer automatiquement :

- photos ;
- emails transférés ;
- devis ;
- factures ;
- plans ;
- comptes rendus ;
- bons de livraison ;
- documents administratifs.

6.7 Détection d'incohérences

À terme, l'IA pourra détecter :

- facture supérieure à la commande ;
 - document expiré ;
 - salarié présent sur deux chantiers ;
 - commande incompatible avec le planning ;
 - tâche déclarée terminée sans preuve ;
 - divergence entre plan et CCTP ;
 - réserve récurrente ;
 - consommation anormale de matériel.
-

7. Architecture technique souhaitée

La solution devra être conçue comme une plateforme SaaS multi-entreprises.

Interfaces

- application web pour la direction et les bureaux ;
- application mobile iOS ;
- application mobile Android ;
- mode tablette ou borne chantier ;
- portail simplifié pour les sous-traitants ;
- futur portail acquéreur.

Principes techniques

- architecture cloud ;
- fonctionnement multi-tenant ;
- API first ;
- base de données centralisée ;
- architecture modulaire ;
- gestion fine des permissions ;

- journal d'audit ;
- fonctionnement mobile hors ligne ;
- synchronisation différée ;
- stockage sécurisé des documents ;
- moteur de recherche ;
- système de notifications ;
- système d'événements et d'automatisations.

Architecture IA

Nous devons éviter d'entraîner immédiatement notre propre grand modèle.

La première version pourra utiliser :

- des API de modèles de langage ;
- un système RAG permettant d'interroger les documents du projet ;
- de la transcription vocale ;
- de l'OCR ;
- des règles métier ;
- un moteur d'automatisation ;
- éventuellement des modèles spécialisés de vision dans une phase ultérieure.

Chaque réponse de l'IA devra être limitée aux données auxquelles l'utilisateur a accès.

Les actions sensibles devront nécessiter une validation humaine.

8. Niveau de difficulté

Difficulté globale du produit complet

Très élevée : 9/10.

Le produit complet combine plusieurs familles de logiciels :

- gestion de chantier ;
- ERP ;
- CRM ;
- RH ;
- gestion documentaire ;
- gestion financière ;
- applications mobiles ;
- BIM ;
- portail client ;
- intelligence artificielle.

Il est irréaliste de produire correctement l'ensemble avec une seule personne ou une petite équipe en une seule étape.

Difficulté du premier MVP

Élevée mais maîtrisable : 7/10.

Le MVP comprenant :

- utilisateurs ;
- projets ;
- pointage ;
- tâches ;
- photos ;
- documents ;
- journal ;
- rapports IA ;

peut être développé par une petite équipe compétente avec une architecture bien définie.

Principales difficultés techniques

- gestion des droits et de la confidentialité ;
- fonctionnement hors ligne ;
- synchronisation mobile ;
- qualité de l'expérience utilisateur terrain ;
- gestion des documents et de leurs versions ;
- fiabilité des pointages ;
- rattachement des données aux zones du chantier ;
- sécurité ;
- traçabilité ;
- limitation des hallucinations de l'IA ;
- intégration avec les logiciels existants.

Principale difficulté non technique

La difficulté la plus importante sera probablement l'adoption.

Un logiciel de chantier échoue si :

- le chef de chantier trouve la saisie trop longue ;
- l'ouvrier ne comprend pas l'interface ;
- le sous-traitant doit payer ou créer un compte complexe ;
- la direction exige trop d'informations ;
- les données ne sont pas mises à jour.

Le produit devra être testé chaque semaine sur de vrais chantiers.

9. Équipe minimale recommandée

Le développement sérieux du MVP nécessite idéalement :

- un responsable produit connaissant réellement le BTP ;
- un développeur backend ;
- un développeur frontend web ;
- un développeur mobile ou un développeur cross-platform ;
- un designer UX/UI ;
- un spécialiste IA ou un développeur backend expérimenté en IA ;
- une ressource DevOps et sécurité, même à temps partiel ;
- un testeur ou une procédure de recette structurée.

Stéphane peut éventuellement assurer plusieurs fonctions selon son niveau, mais le produit ne doit pas dépendre durablement d'un seul développeur.

10. Marché visé

Le marché international des logiciels de gestion de construction est déjà important et continue de progresser.

Les estimations varient selon le périmètre retenu, mais plusieurs études situent le marché mondial 2025 des logiciels de gestion de construction autour de 10 à 12 milliards de dollars, avec une croissance annuelle proche de 9 à 10 %. Ces chiffres doivent être considérés comme des ordres de grandeur, car les études n'incluent pas toujours les mêmes catégories de logiciels.

Le développement de Procore montre par ailleurs qu'il existe une forte demande pour des plateformes regroupant plusieurs fonctions. À la fin de 2025, 78 % de son revenu récurrent annuel provenait de clients utilisant au moins quatre produits, et 52 % de clients utilisant au moins six produits. Cela confirme l'intérêt d'un modèle modulaire et progressivement extensible.

Marché initial recommandé

Il serait préférable de commencer par :

- les PME du bâtiment ;
- les entreprises générales de 20 à 300 salariés ;
- les promoteurs réalisant plusieurs opérations ;
- les constructeurs régionaux ;

- les entreprises ultramarines ;
- les groupes utilisant encore principalement Excel, WhatsApp et des outils disparates.

Zones de lancement possibles

- France ;
- La Réunion et territoires ultramarins ;
- Maurice ;
- pays francophones ;
- Portugal ;
- Émirats arabes unis ;
- Afrique francophone.

Le marché ultramarin peut constituer un bon terrain pilote en raison :

- de notre connaissance directe des acteurs ;
- de la proximité avec des chantiers réels ;
- de la possibilité d'obtenir rapidement des retours ;
- de problématiques fortes de logistique, de main-d'œuvre et d'approvisionnement.

Cependant, le marché cible final doit être beaucoup plus large que La Réunion.

11. Concurrence

Les concurrents majeurs incluent notamment :

- Procore ;
- Autodesk Construction Cloud ;
- Fieldwire ;
- Oracle Aconex ;
- Trimble ;
- Dalux ;
- LetsBuild ;
- Archipad ;
- Finalcad ;
- différents ERP et logiciels métiers locaux.

Fieldwire indique être utilisé sur plus de quatre millions de projets et met particulièrement en avant les tâches, les plans, le mobile et la simplicité d'adoption.

Autodesk intègre déjà l'IA dans ses outils de construction pour automatiser certains workflows, rechercher de l'information et faire remonter des analyses. Il ne suffit donc pas d'ajouter un chatbot pour être différenciant.

Différenciation possible

Notre différenciation devra reposer sur :

- une expérience beaucoup plus simple ;
 - une conception adaptée aux PME ;
 - une approche mobile et vocale ;
 - un accès simplifié ou gratuit pour les intervenants externes ;
 - une connexion étroite entre RH, présence, planning et productivité ;
 - une IA qui crée réellement des actions ;
 - une plateforme couvrant aussi les acquéreurs et la promotion ;
 - une tarification lisible ;
 - une adaptation aux marchés francophones et internationaux ;
 - une mise en œuvre plus rapide que les grandes plateformes.
-

12. Chances de succès

Il n'est pas possible de donner un pourcentage scientifique de réussite.

Une estimation entrepreneuriale raisonnable serait la suivante.

Si nous développons immédiatement la plateforme complète

Chance de parvenir à un produit commercial viable : faible, probablement inférieure à 10 %.

Les risques seraient :

- coûts trop élevés ;
- délai de développement trop long ;
- produit trop complexe ;
- absence de validation utilisateur ;
- concurrence frontale avec des acteurs puissants ;
- dispersion de l'équipe.

Si nous développons un MVP ciblé et testé sur nos chantiers

Chance d'obtenir un produit utile et des premiers clients : de l'ordre de 40 à 60 %.

Cette estimation suppose :

- un réel accès aux chantiers pilotes ;
- une implication quotidienne des utilisateurs ;
- un produit très simple ;
- un problème clairement résolu ;
- une équipe technique compétente ;
- un budget suffisant ;
- une démarche commerciale engagée avant la fin du développement.

Chance de devenir un acteur national ou international important

Elle reste naturellement beaucoup plus faible, probablement entre 5 et 15 %, car elle dépendra :

- de la qualité du produit ;
- de la vitesse d'exécution ;
- de l'acquisition commerciale ;
- du financement ;
- des intégrations ;
- de la capacité à créer un réseau d'utilisateurs ;
- de la différenciation face aux acteurs existants.

Ces chiffres sont des appréciations stratégiques, et non des statistiques de marché.

13. Conditions indispensables au succès

Partir du terrain

Chaque fonction doit correspondre à une difficulté observée sur un vrai chantier.

Concevoir avec les utilisateurs

Il faudra inclure dès le départ :

- un conducteur de travaux ;
- un chef de chantier ;
- un responsable RH ;
- un dirigeant ;
- un sous-traitant ;
- éventuellement un acquéreur.

Mesurer la valeur

Le MVP devra démontrer des résultats mesurables :

- temps économisé ;
- diminution des oublis ;
- rapidité des comptes rendus ;
- fiabilité des pointages ;
- diminution des tâches en retard ;
- amélioration du suivi des sous-traitants.

Ne pas remplacer immédiatement tous les logiciels

Le produit devra pouvoir exporter ou s'intégrer aux outils de :

- paie ;
- comptabilité ;
- planning ;
- BIM ;
- signature électronique.

Construire un noyau de données solide

L'avantage à long terme viendra de la donnée accumulée :

- historique des chantiers ;
- productivité ;
- délais ;
- prix ;
- fournisseurs ;
- défauts ;
- réserves ;
- consommations ;
- performances des entreprises.

Cette donnée permettra ensuite de rendre les prévisions IA plus pertinentes.

14. Méthode de développement recommandée

Étape 1 — Immersion terrain

Avant de coder :

- observer plusieurs journées de chantier ;
- interroger les différents utilisateurs ;
- cartographier les processus ;
- identifier les saisies existantes ;
- définir les dix problèmes les plus coûteux ;
- collecter des exemples de documents.

Étape 2 — Prototype UX

Créer un prototype navigable comprenant :

- connexion ;
- écran salarié ;
- pointage ;
- tableau des présences ;
- écran conducteur ;
- tâches ;
- photo ;
- journal ;
- rapport IA.

Tester ce prototype avant de développer le backend complet.

Étape 3 — MVP pilote

Déployer sur un ou deux chantiers.

Ne retenir que les fonctions réellement utilisées.

Étape 4 — Mesure

Suivre :

- utilisateurs actifs ;
- pointages ;
- tâches ;
- photos ;
- rapports générés ;
- temps économisé ;
- taux d'adoption.

Étape 5 — Industrialisation

Après validation :

- améliorer la sécurité ;
 - renforcer l'architecture ;
 - créer les intégrations ;
 - ajouter les achats ;
 - ajouter les finances ;
 - créer le portail acquéreur.
-

15. Questions auxquelles Stéphane devra répondre

Nous souhaitons que Stéphane produise une première étude technique répondant aux points suivants :

1. Quelle architecture recommande-t-il ?
 2. Quelle technologie web et mobile utiliser ?
 3. Comment gérer le fonctionnement hors ligne ?
 4. Comment organiser le système multi-entreprises ?
 5. Comment concevoir les rôles et permissions ?
 6. Comment intégrer NFC, QR code et géolocalisation ?
 7. Comment sécuriser les pointages ?
 8. Comment structurer les objets projet, bâtiment, zone, lot et tâche ?
 9. Comment gérer les documents et leurs versions ?
 10. Comment intégrer la transcription vocale ?
 11. Comment mettre en place une recherche documentaire RAG ?
 12. Comment empêcher l'IA d'accéder aux données non autorisées ?
 13. Comment assurer la traçabilité des réponses IA ?
 14. Quelles fonctions peuvent être développées rapidement ?
 15. Quelles fonctions présentent le plus de risques ?
 16. Quelle équipe est nécessaire ?
 17. Quel budget prévoir pour un prototype, un MVP et une version commercialisable ?
 18. Quelles dépendances techniques devons-nous éviter ?
 19. Comment permettre de futures intégrations avec la paie, la comptabilité et le BIM ?
 20. Quelle feuille de route recommande-t-il sur douze mois ?
-

16. Livrables attendus de Stéphane

Nous souhaitons obtenir :

- une analyse de faisabilité ;
- une proposition d'architecture ;

- une cartographie des fonctionnalités ;
 - les parcours utilisateurs prioritaires ;
 - une maquette ou un prototype ;
 - une estimation de charge par module ;
 - les compétences nécessaires ;
 - une estimation budgétaire ;
 - les risques techniques ;
 - un planning de développement ;
 - une proposition pour le MVP ;
 - une feuille de route d'évolution.
-

17. Conclusion

Le projet présente un potentiel réel, car la construction reste un secteur fragmenté, avec de nombreux processus manuels et un fort besoin de coordination.

Le marché est cependant déjà concurrentiel.

Notre réussite ne dépendra pas du nombre de fonctionnalités prévues, mais de notre capacité à construire un premier produit :

- très simple ;
- réellement utilisé chaque jour ;
- connecté aux pratiques du terrain ;
- capable de faire économiser du temps ;
- capable de produire automatiquement une information fiable ;
- évolutif vers une plateforme globale.

La recommandation est donc de commencer par un noyau opérationnel :

Pointage + présence + tâches + photos + journal de chantier + rapports et relances IA.

Ce noyau pourra ensuite devenir la porte d'entrée vers le planning, les achats, la gestion financière, les études, les acquéreurs et le pilotage complet de l'entreprise.